ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Учебна дисциплина: *Основи на инженерното проектиране*

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 6

Тема: Основи на компютърното моделиране и симулация. Електрически анализ

Продължителност: *3 учебни часа*

Задание:

1. Запознаване с компютърното моделиране и симулация.
2. Изчертаване на електрическа схема.
3. Електрически анализ на схема.

Цел: *Базисно запознаване с възможностите за електрически анализ на схема по задание от областта на електрониката, комуникациите и компютърните системи.*

I. Теоретична постановка

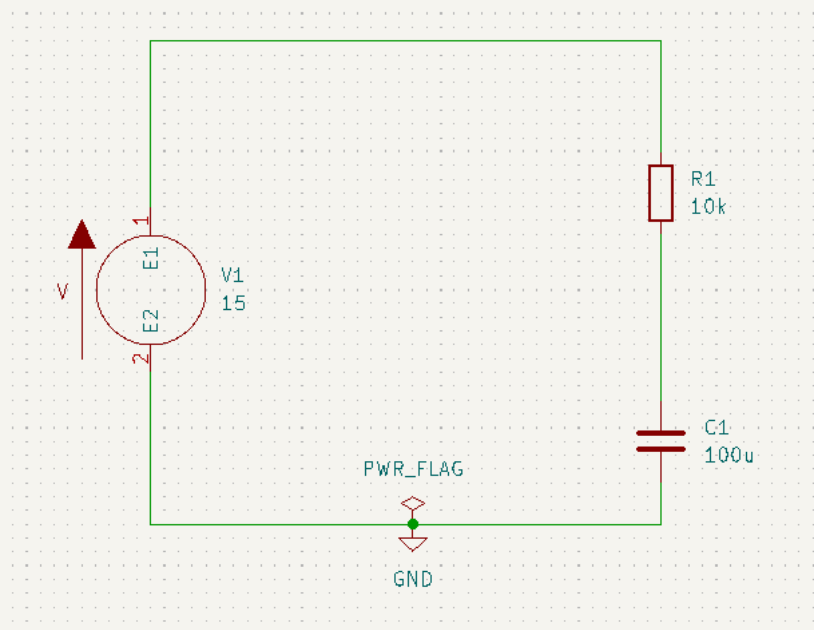
Темата на упражнението включва стъпките за стартиране на симулация на електрическа верига в KiCad. Очаква се основно разбиране работата на електронните елементи или, дори и без такова, симулацията е постижима следвайки стъпките, описани по-долу. Нужно е да се знае как да се създават схематични диаграми в KiCad. Фокусът е върху провеждането на симулации на вериги в KiCad, а не върху това как да се изчертае схема. Показано е как да се настрои и стартира симулация в KiCad.

KiCad използва „ngspice“ вътрешно като свой програмен компонент за извършване на SPICE базирани симулации на електрически вериги. Следователно, за да се стартира симулация, трябва да се добави подходящата информация, свързана със SPICE, към схемата, така че ngspice да знае какво да направи.

За нуждите на електрическия анализ ще се демонстрира електрическата схема от (Фиг. 1) Елементите и техните стойности са както следва:

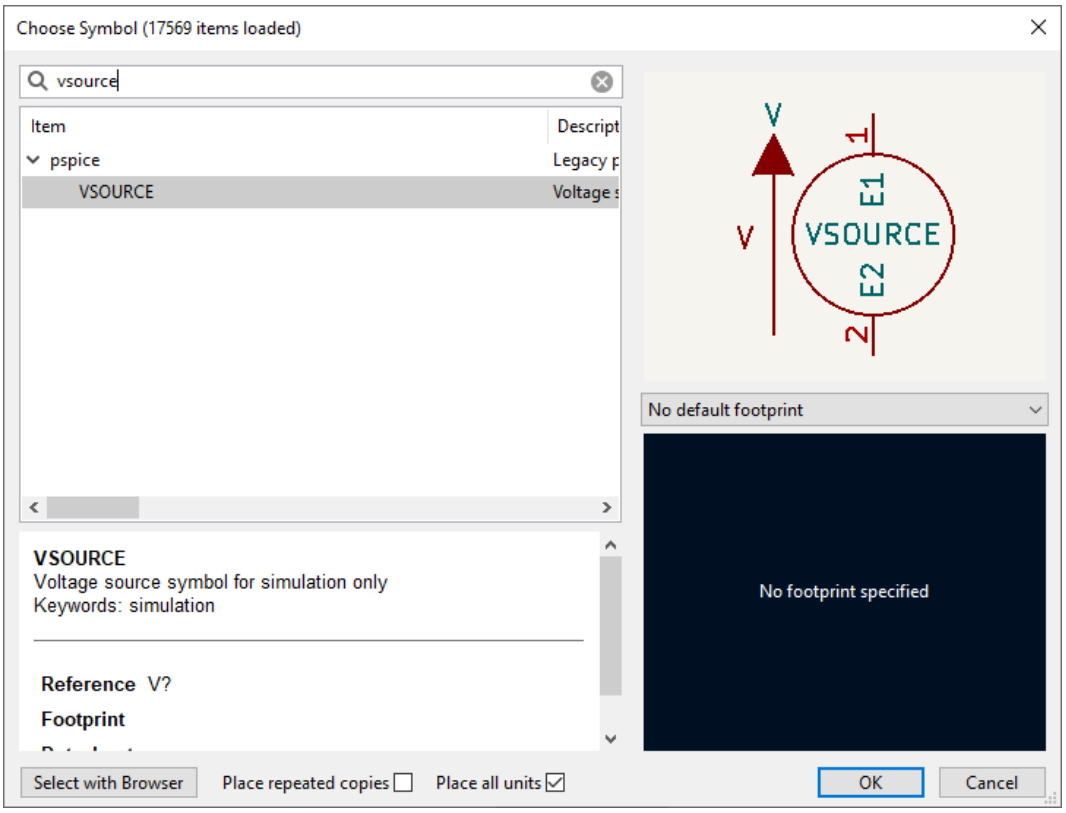
1. Източник на електрическо напрежение – V1=15 V
2. Електрическо съпротивление – R1=10 kΩ
3. Електрически кондензатор – C1=100 μF

Забележка: Стойностите на елементите се променят по познатия начин от лаб. упр. 2 и 3.



Фиг. 1 Електрическа схема

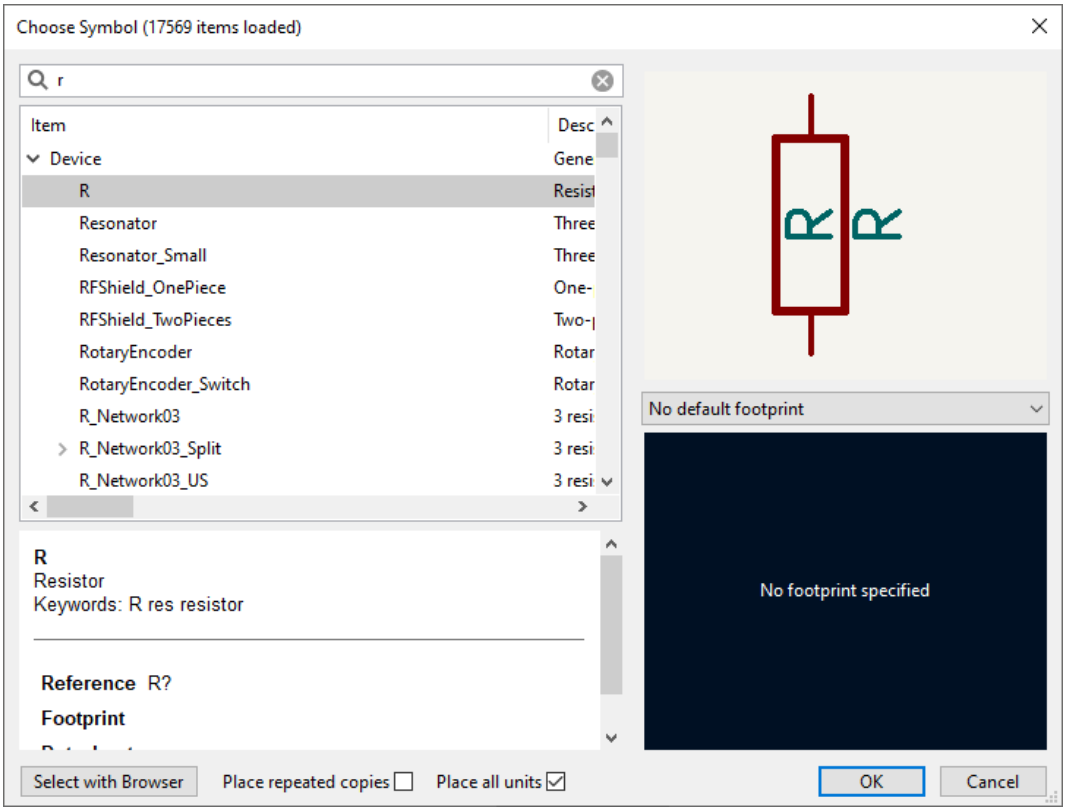
За да се започне, трябва да се добави източник на енергия, който SPICE може да възприеме програмно. Типичните източници на захранване, използвани при създаването на схеми в схематичния редактор на KiCAD, няма да бъдат възприети от SPICE. Поставете нов компонент на източник VSOURCE на напрежение в схемата (**Фиг. 2**)



Фиг. 2 Поставяне на източник на напрежение

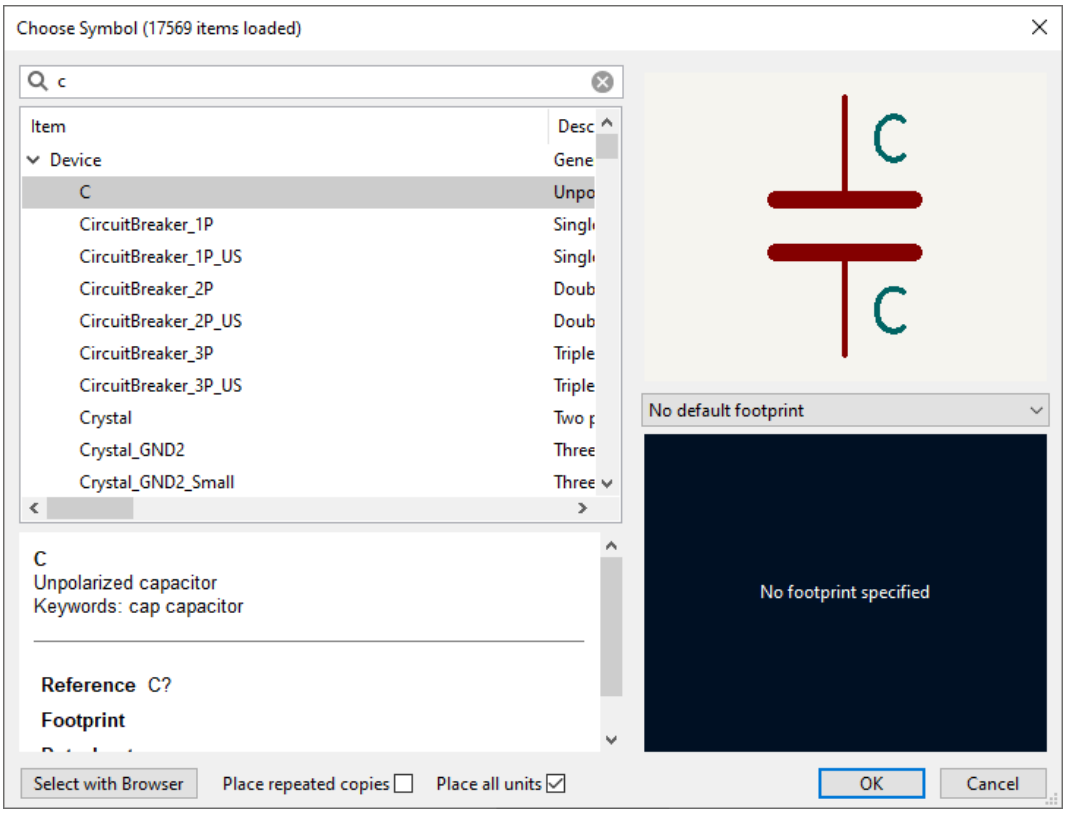
Задачи за изпълнение

Поставете пасивния електрически компонент резистор R (**Фиг. 3**).



Фиг. 3 Поставяне на резистор

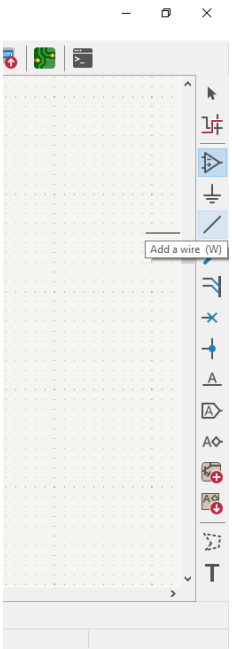
Поставете пасивния електрически елемент кондензатор C (**Фиг. 4**).



Фиг. 4 Поставяне на кондензатор

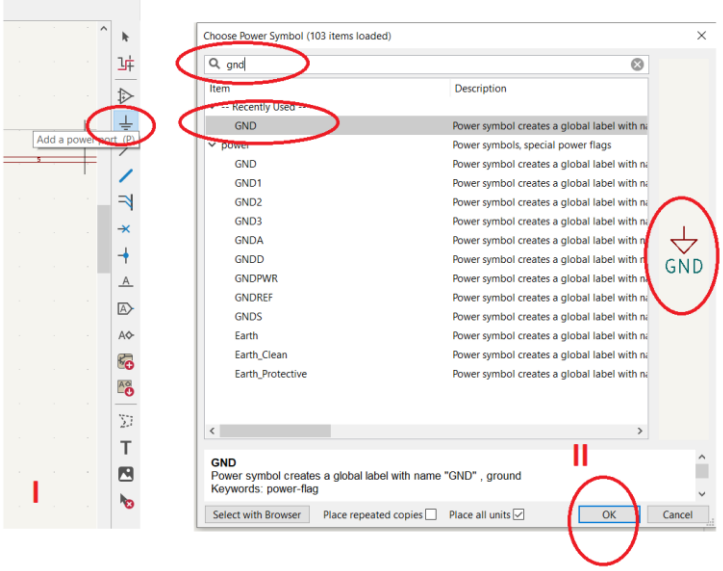
Поставете заземяване GND и указателния символ за източника на захранване PWR_FLAG.

Свържете елементите с проводник (**Фиг. 5**).

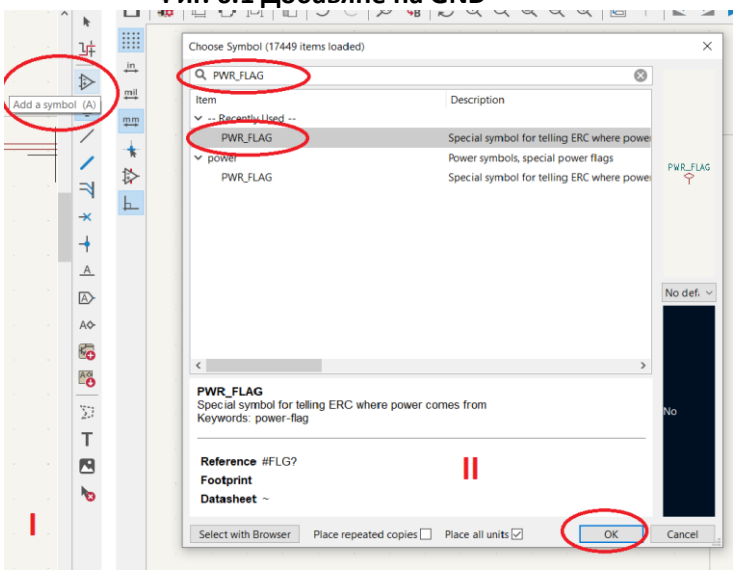


Фиг. 5 Опроводяване

За да е възможна симулация със съответните правилни резултати важна стъпка е добавянето на GND – добавя се *add power port (P)*, необходимо е да се добави и PWR_FLAG от *add a symbol (A)* – добавянето е показано на фигура 5.1. и 5.2

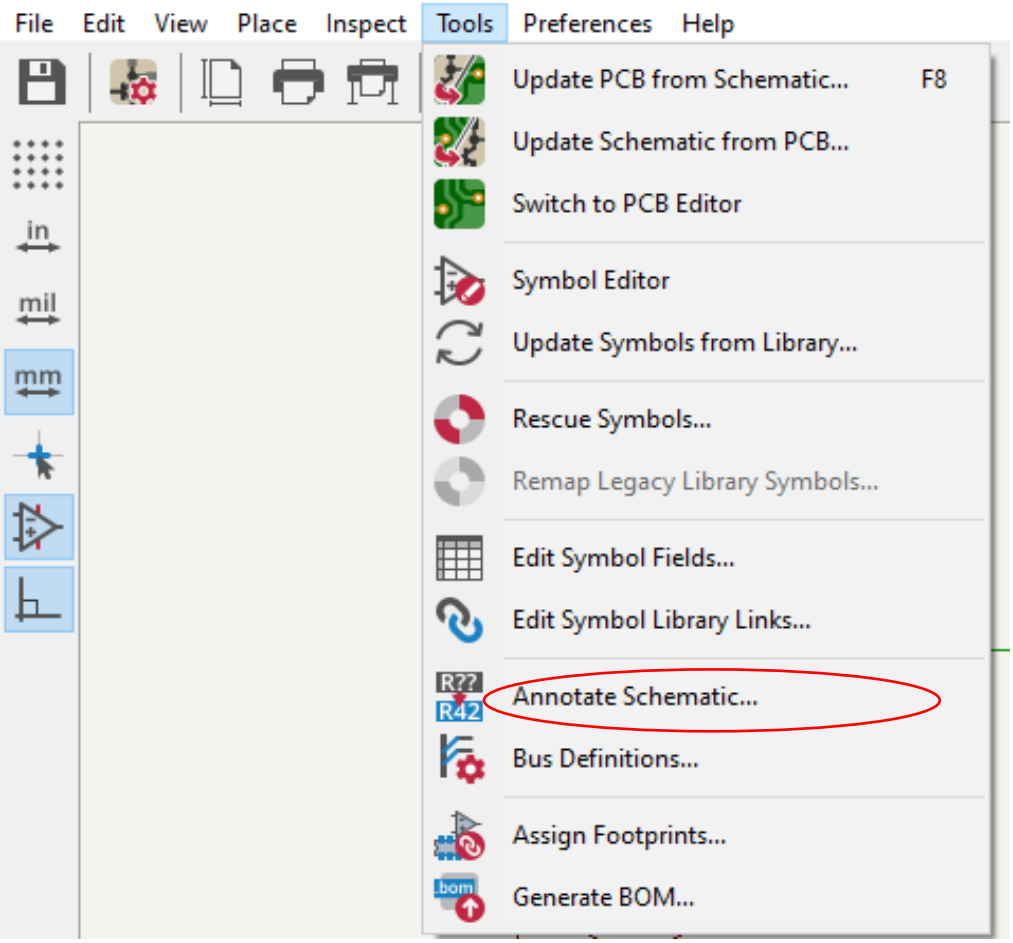


Фиг. 6.1 Добавяне на GND

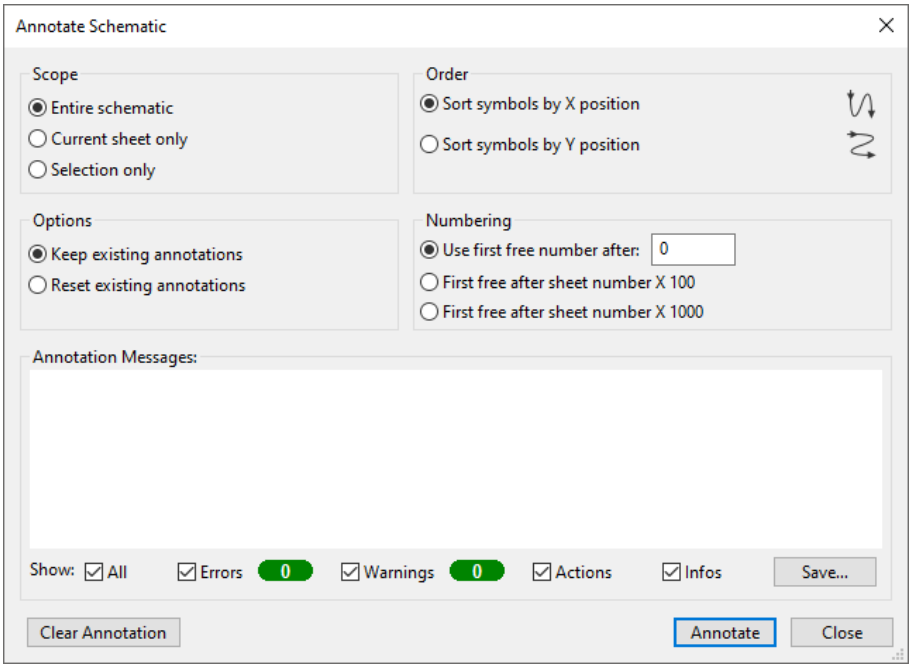


Фиг. 7.2 Добавяне на PWR_FLAG

Компонентите могат да бъдат автоматично номерирани чрез менюто *Tools->Annotate Schematic…* (**Фиг. 8**), след което се оставят опциите по подразбиране и се натиска бутонът *„Annotate“* (**Фиг. 9**).



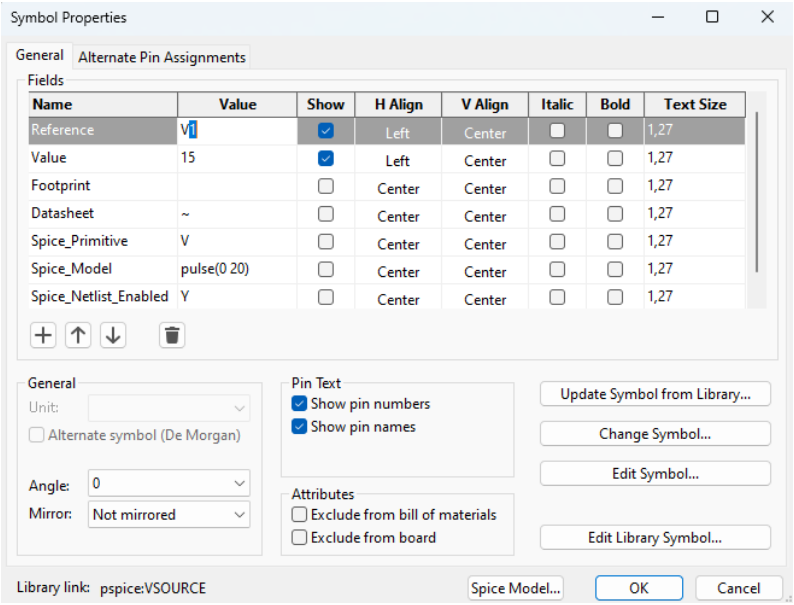
Фиг. 8 Автоматично номериране на елементите



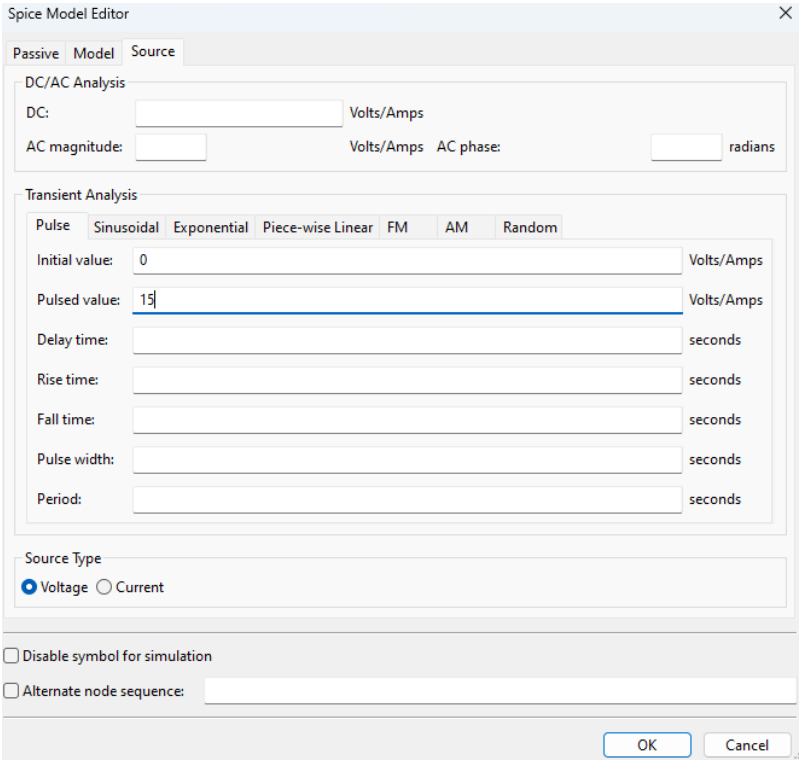
Фиг. 9 Номериране

Необходимо е да се зададе в настройките на източника на напрежение начална и крайна стойност на подаваното напрежение, като за целта се отваря *Symbol Properties* (чрез натискане

два пъти върху източника) (**Фиг. 10**) и оттам се избира *Spice Model….* В подменю *Source/Pulse* се задава *Initial value:* ***0*** и *Pulse value:* ***15*** (**Фиг. 11**).

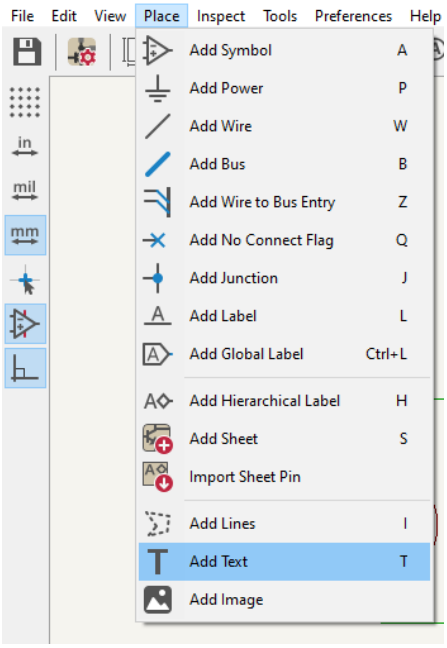


Фиг. 10 Параметри на захранващия източник



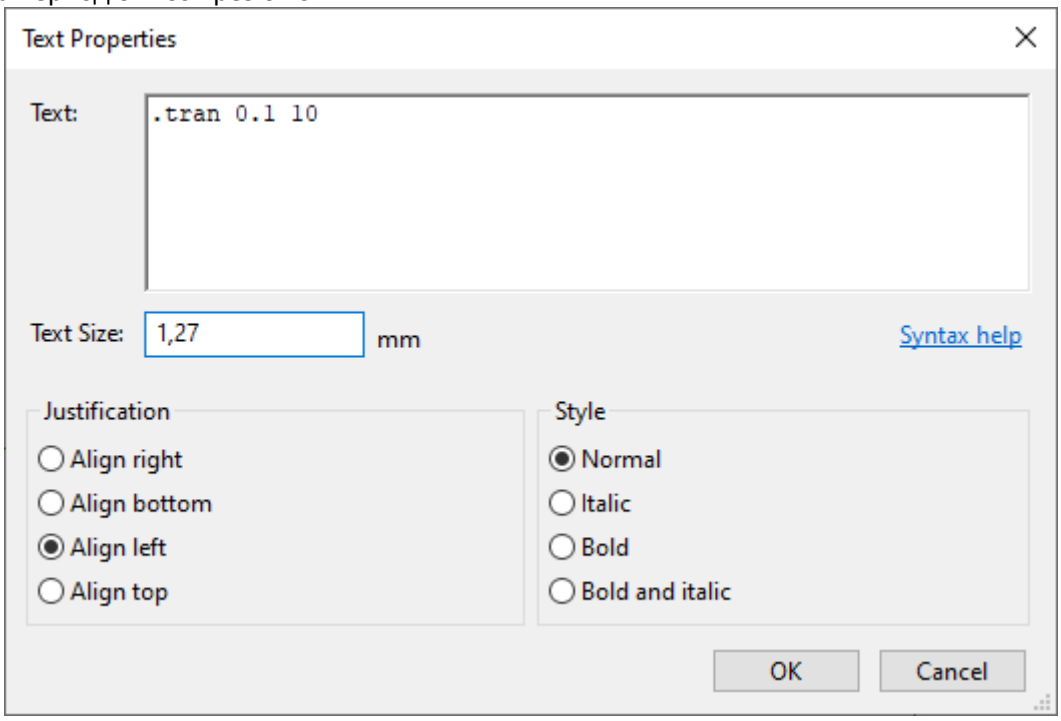
Фиг. 11 Spice редактор

Следващата стъпка е да се зададе типът симулация която да се извърши. За целта от лентата с меню се избира *Place->Add Text* (**Фиг. 12**).



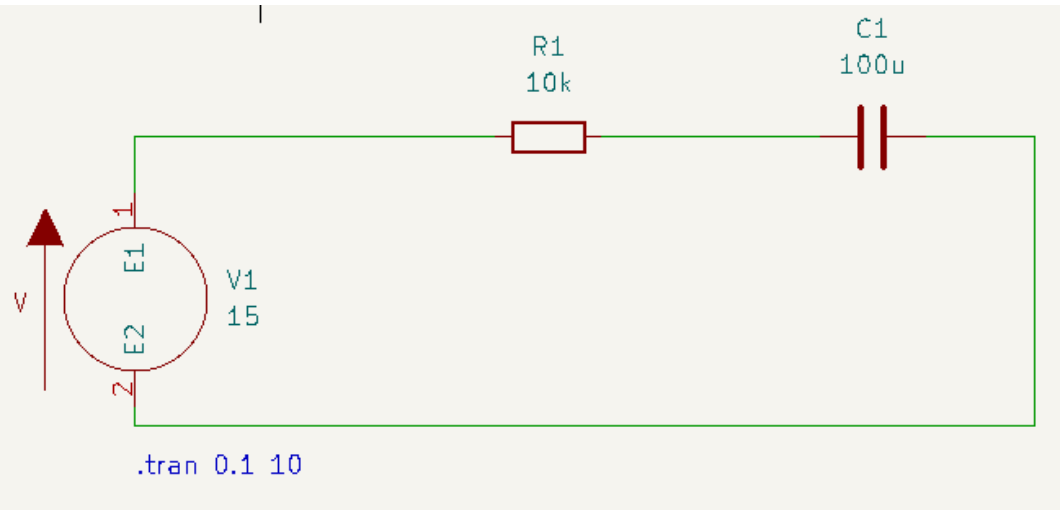
Фиг. 12 Задаване на тип симулация

В полето за въвеждане на текст се задава **".tran 0.1 10"** *(без кавичките)* (**Фиг. 13**). То означава следното: Симулаторът да извърши анализ на преходните процеси *(Изчислява реакцията на веригата за определен от потребителя период от време. Точността на анализа на преходните процеси зависи от размера на вътрешните времеви стъпки, които заедно съставляват пълното време на симулация, известно като време на изпълнение или време на спиране.)*, като първо се задава стъпката на изчисление, а след това и продължителността на симулацията. При така зададените параметри на електрическите елементи, кондензаторът ще се зареди напълно след 5s. За демонстрация в симулацията се задава период от 10s през 0.1s.



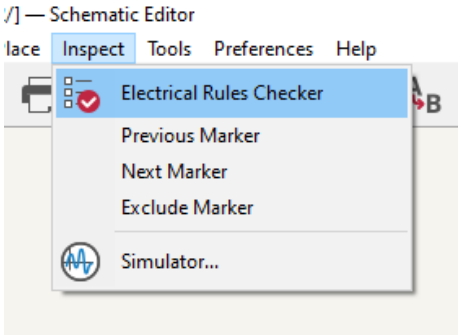
Фиг. 13 Задаване на тип симулация

Създаденото текстово указание се поставя където и да е върху чертожното поле (**Фиг. 14**).



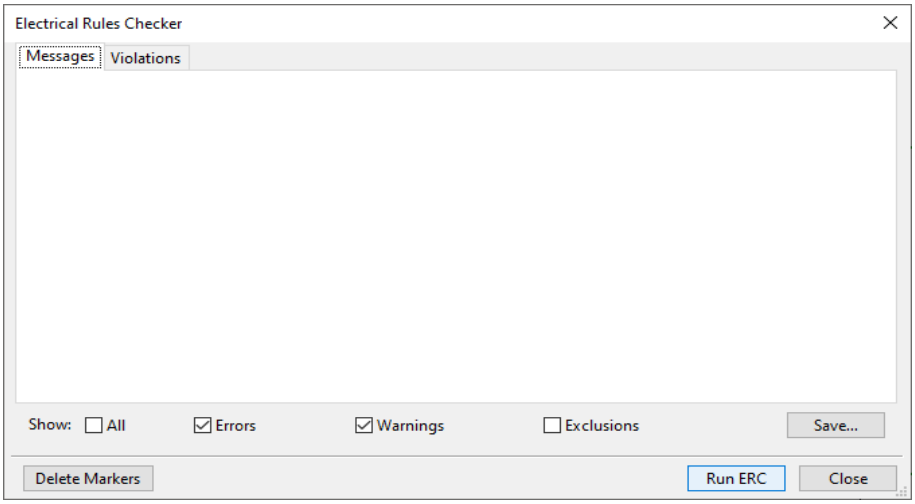
Фиг. 14 Поставяне на текстовото указание

Следващата стъпка е да се извърши проверка на електрическата верига за противоречие със законите на теоритичната електротехника. За целта от лентата с менюта се избира *Inspect->Electrical Rules Checker* (**Фиг. 15**).



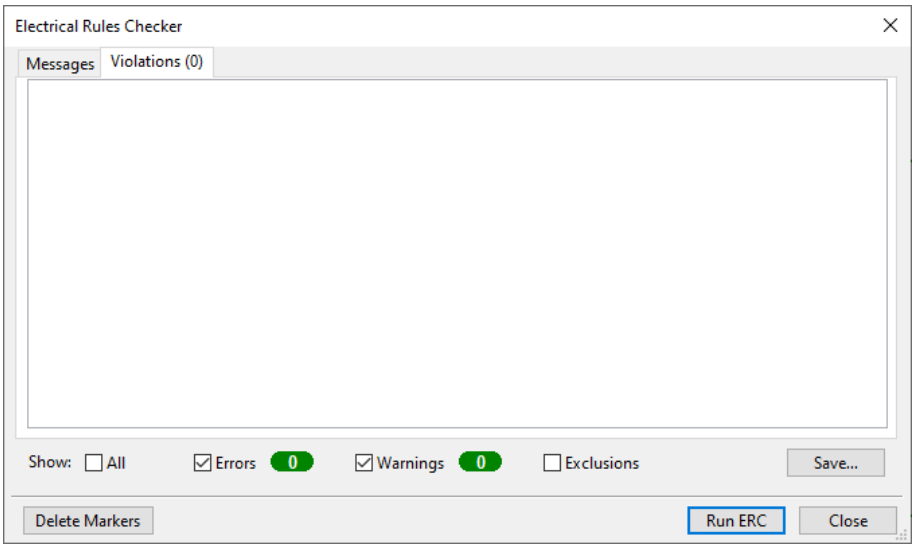
Фиг. 15 Проверка на електрическата схема

Отваря се диалогов прозорец, от който се избира бутонът *„Run ERC“* (**Фиг. 16**).



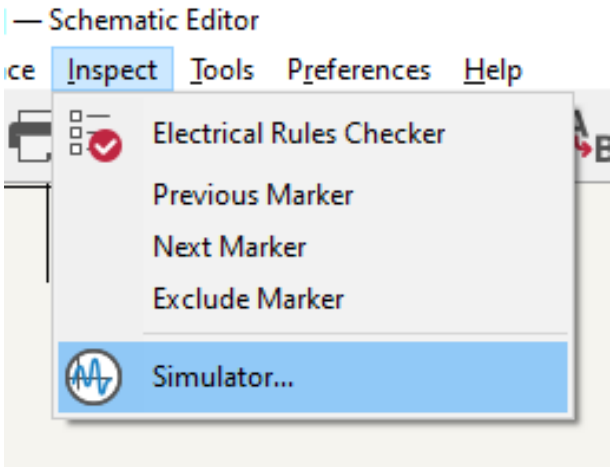
Фиг. 16 Задаване на проверка на електрическата схема

При резултат за липса на грешки може да се пристъпи към симулацията (**Фиг. 17**).



Фиг. 17 Успешно преминала проверка

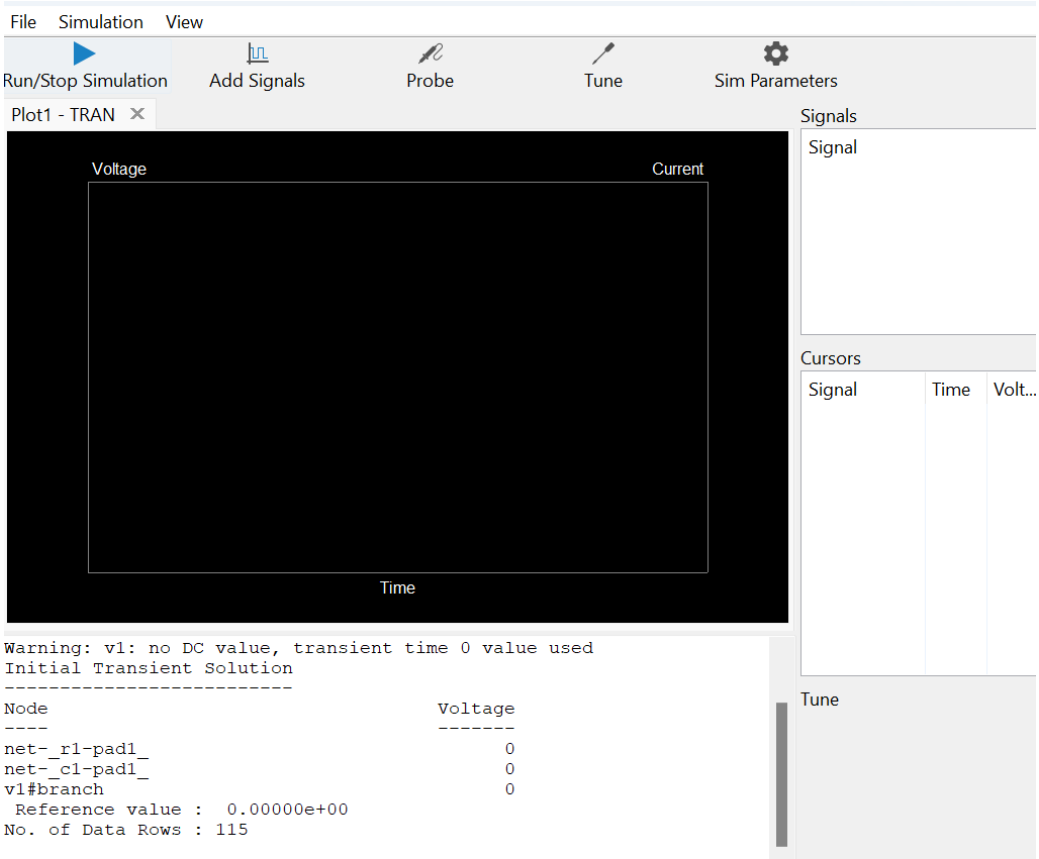
Извършването на симулацията се намира от лентата с менюта *Inspect->Simulator* (**Фиг. 18**).



Фиг. 18 Избор на Simulator

Отваря се нов прозорец в който се стартира самата симулация (**Фиг. 19**). Натиска се бутонът *„Run/Stop Simulation“*, за да започнат изчисленията, след което се избират кои графики да бъдат визуализирани от бутона *„Add Signals“* (**Фиг. 20**).

Фиг. 19 Стартиране на симулация

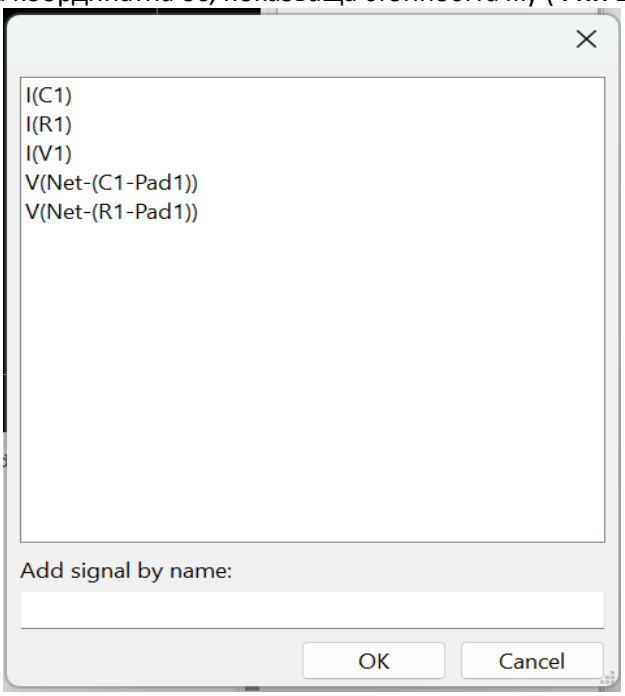


Фиг. 20 Симулационно поле

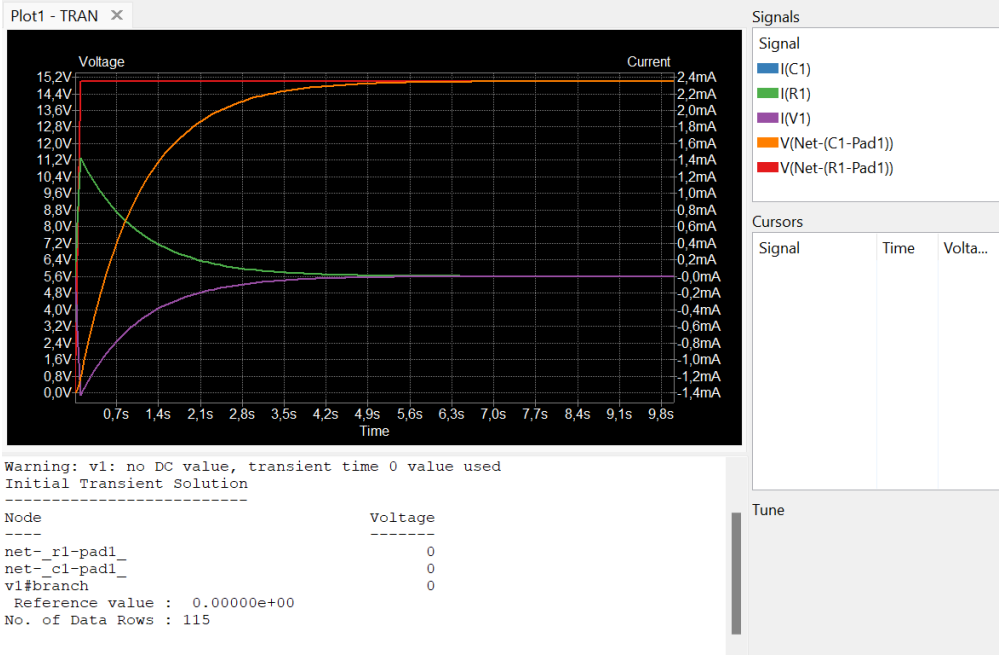
Чрез бутона “Add Signals” се добавят желаните криви за визуализация.

Отваря се нов прозорец (**Фиг. 21**), от който се избират кривите за тока през резистора **„I(R1)”**, тока през кондензатора **“I(C1)”**, тока през източника **„I(V1)“**, падовете на напрежението върху кондензатора „V(Net-(C1-Pad1))“ и върху резистора „V(Net-(R1-Pad1))“.

Кривите на тока и напрежението могат да се изобразят и на обща графика, като за всеки параметър има отделна координатна ос, показваща стойността му (**Фиг. 22**).



Фиг. 21 Симулационни криви



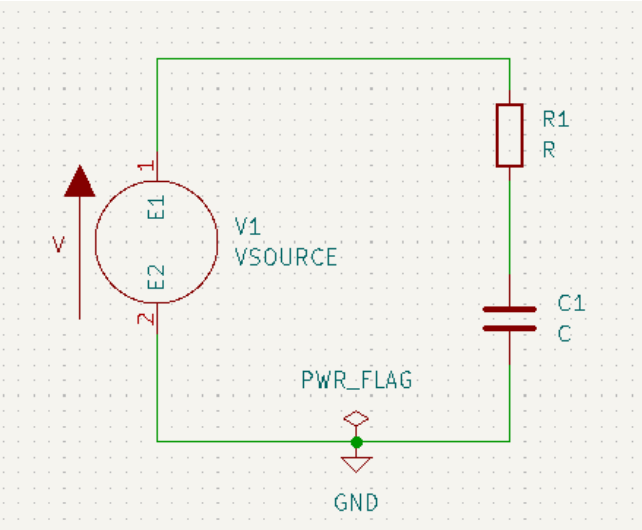

```
Warning: v1: no DC value, transient time 0 value used
Initial Transient Solution
--------------------------
Node                                   Voltage
----                                   -------
net-_r1-pad1_                                0
net-_c1-pad1_                                0
v1#branch                                    0
 Reference value :  0.00000e+00
No. of Data Rows : 115
```

Фиг. 22 Симулация

II. Задачи за изпълнение

Задача 1

1. Да се начертае електрическата схема на **Фиг. 23**.



Фиг. 23 Електрическа схема 1

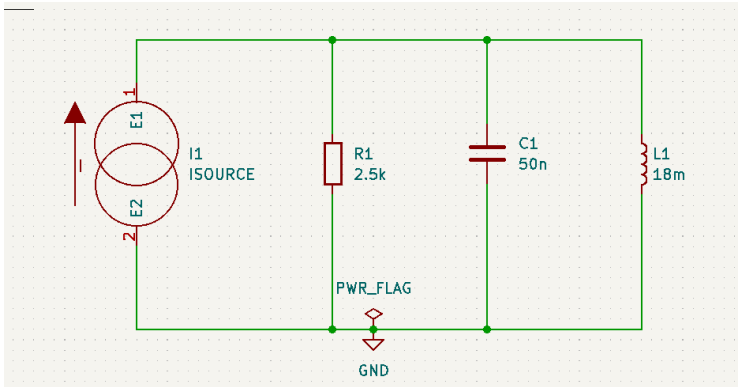
2. Да се зададат стойности на пасивните и активни елементи от веригата:
   - Източник на електрическо напрежение – V1=20 V
   - Електрическо съпротивление – R1=15 kΩ
   - Електрически кондензатор – C1=200 Mf

Забежка: След въвеждане на необходимите стойности е необходимо да се избере отново опция Electrical Rules Checker -> Run ERC за правилна симулация. Стъпката беше показана и разяснена ни фиг. 13-15.

3. Да се симулира електрическата верига по време за 20s през 0.2s. *виж отново фиг.13 и разясненията към нея*
4. Да се приложат поотделно графиките за:
   - за тока през резистора
   - тока през кондензатора
   - тока през източника
   - пад на напрежението върху кондензатора
   - пад на напрежение върху резистора
   - Забележка за по ясна прегледност при получени графики от симулации, те могат да се запаметят от менюто File->Save as image в png формат и съответните графики да се добавят към протокола.

Задача 2

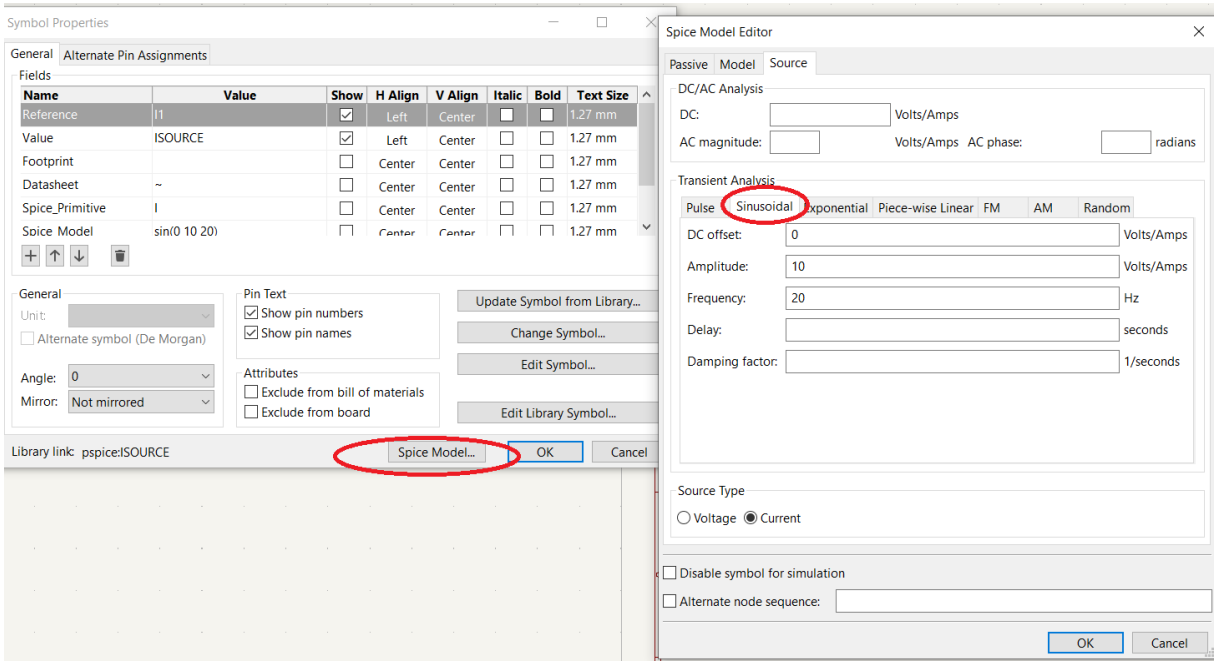
1. Да се начертае електрическата схема на **Фиг. 24**.



Фиг. 24 Електрическа схема 2

2. Да се зададат стойности на пасивните и активни елементи от веригата:
   - Пасивен елемент резистор - R1=2.5kΩ
   - Пасивен елемент кондензатор - C1=50nF
   - Пасивен елемент бобина - L1=18mH
   - Активен елемент генератор на променлив ток добавя се от Add a symbol(A)-> ISOURCE - синусоидален сигнал със стойност I=10mA, f=20Hz. (задава се от менюто *Spice Model -> Source-> Sinusoidal: DC offset 0; Amplitude 10; Frequency 20* (**Фиг. 25**)).

Забежка: След въвеждане на необходимите стойности е необходимо да се избере отново опция Electrical Rules Checker -> Run ERC за правилна симулация. Стъпката беше показана и разяснена ни фиг. 13-15.



Фиг. 25 Задаване на параметри на източника на ток

3. Да се симулира електрическата верига по време за 10s през 0.1s. – *виж отново фиг.13 и разясненията към нея*
4. Да се приложат поотделно графиките за
    - тока през резистора
    - тока през бобината
    - тока през кондензатора
    - напрежението върху кондензатора.

Забележка за по ясна прегледност при получени графики от симулации, те могат да се запаметят от менюто File->Save as image в png формат и съответните графики да се добавят към протокола.